Backup Automático de MySQL con Cron

Introducción

Con el juego de damas ya operativo en producción y la base de datos gestionando información real, el siguiente paso crítico era asegurar la disponibilidad de los datos. No basta con tener un sistema seguro; es fundamental contar con un mecanismo de recuperación ante desastres que nos permita restaurar el estado del juego si la instancia sufre algún fallo o corrupción de archivos.

Para ello, he diseñado un sistema de respaldo automatizado que no depende de intervención humana y que se encarga de gestionar el ciclo de vida de las copias de seguridad de forma autónoma.

Desarrollo: Independencia del Proceso

Es importante destacar que el backup de MySQL y la limpieza de datos son operaciones completamente internas al Servidor-BBDD-MySQL (10.1.0.30). Al ser procesos locales, presentan las siguientes ventajas para nuestra infraestructura híbrida:

- **Sin impacto en la red:** No generan tráfico hacia la Sede Pseudolocal ni hacia la red de casa, manteniendo libre el ancho de banda de la VPN.
- **Aislamiento:** No interfieren con el funcionamiento de otros nodos como Jenkins o el controlador de dominio en Windows Server.
- **Seguridad:** Los archivos .sql permanecen en la subred privada de la Sede Nube, fuera del alcance de internet.

Implementación Técnica

Creación del Script de Backup

Desarrollé el script `backup_damas.sh` en Bash. Este script no solo realiza el volcado con `mysqldump`, sino que incluye lógica inteligente:

1. **Verificación de integridad:** Comprueba que el archivo generado no esté vacío antes de darlo por válido.
2. **Gestión de espacio:** Borra automáticamente los backups con más de 7 días de antigüedad para evitar que el disco de la instancia t3.micro se llene.

```
ubuntu@ip-10-1-0-30:~$ mkdir -p /home/ubuntu/backups
ubuntu@ip-10-1-0-30:~$ cat > /home/ubuntu/backup_damas.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
FECHA=$(date +%Y%m%d_%H%M)
DESTINO="/home/ubuntu/backups"

# Hacer el backup
mysqldump -u root damas > "$DESTINO/damas_$FECHA.sql"

# Verificar que el fichero no está vacío
if [ -s "$DESTINO/damas_$FECHA.sql" ]; then
    echo "$(date) — Backup OK: damas_$FECHA.sql ($(du -h $DESTINO/damas_$FECHA.sql | cut -f1))"
else
    echo "$(date) — ERROR: backup vacío"
    rm "$DESTINO/damas_$FECHA.sql"
fi

# Borrar backups con más de 7 días
find $DESTINO -name "*.sql" -mtime +7 -delete
echo "$(date) — Limpieza de backups antiguos completada"
EOF
```

(Contenido del script `backup_damas.sh` y lógica de rotación de archivos.)

Automatización con Cron

Para que el sistema sea desatendido, programé la ejecución del script en el **crontab** del sistema para que se dispare cada noche a las 2:00 AM. También configuré los permisos y los archivos de log necesarios para monitorizar el proceso en el futuro.

```
ubuntu@ip-10-1-0-30:~$ sudo touch /var/log/backup_damas.log /var/log/damas_cron.log
ubuntu@ip-10-1-0-30:~$ sudo chmod 664 /var/log/backup_damas.log /var/log/damas_cron.log
```

(Creación de ficheros de log y asignación de permisos para el servicio cron.)

```
ubuntu@ip-10-1-0-30:~$ crontab -l
0 2 * * * /home/ubuntu/backup_damas.sh >> /var/log/backup_damas.log 2>&1
0 * * * * sudo mysql damas -e 'CALL limpiar_expiradas();' >> /var/log/damas_cron.log 2>&1
```

(Verificación de las tareas programadas: backup diario y limpieza horaria de partidas.)

Resultados y Validación

Antes de dejar el sistema en automático, realicé una prueba manual para verificar la salida. El script generó exitosamente el archivo `damas_20260429_0352.sql` con un peso de **7.1K**, lo que confirma que contiene los datos reales de la base de datos.

```
ubuntu@ip-10-1-0-30:~$ chmod +x /home/ubuntu/backup_damas.sh
ubuntu@ip-10-1-0-30:~$ sudo /home/ubuntu/backup_damas.sh
Wed Apr 29 03:52:26 UTC 2026 — Backup OK: damas_20260429_0352.sql (8.0K)
Wed Apr 29 03:52:26 UTC 2026 — Limpieza de backups antiguos completada
```

(Ejecución manual del script y confirmación de "Backup OK" en la consola.)

```
ubuntu@ip-10-1-0-30:~$ ls -lh /home/ubuntu/backups/
total 8.0K
-rw-r--r-- 1 root root 7.1K Apr 29 03:52 damas_20260429_0352.sql
```

(Listado del directorio de backups mostrando el fichero generado con datos reales.)

```
ubuntu@ip-10-1-0-30:~$ cat /var/log/backup_damas.log
```

(Revisión del archivo de log confirmando el estado de la última operación.)

Conclusión

Con la Issue cerrada, hemos blindado la capa de persistencia del TFG. El sistema ahora cuenta con una política de respaldo de "7 días de retención", lo que nos permite volver atrás en el tiempo ante cualquier incidente. Esta solución es eficiente, no consume ancho de banda de nuestra VPN y garantiza que el progreso del desarrollo y las partidas de los usuarios estén protegidos de forma profesional.